

ระบบการไหลการของงานเพื่อการจัดการเอกสารในองค์กร

นายชวลิต จินตามฤทธิ์ 43010090

นางสาวณัฐกาญจน์ วรกิจพูนผล 43010126

ผ.ศ.อภิเนตร อุณาอุล อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเอกสารด้วยการพัฒนาในส่วนของการไหลงานของเอกสาร ได้ประยุกต์นำเอาหลักการของระบบการไหลของเอกสาร (Workflow management system) เข้ามาใช้ในการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการไหลของเอกสารให้เป็นไปอย่างถูกต้องขั้นตอนของระบบ การออกแบบโปรแกรมมีความสามารถคือ ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะสร้างเส้นทางการไหลของเอกสารได้ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ และเปลี่ยนแปลงเส้นทางการไหลของเอกสารของระบบได้ ในส่วนของผู้ใช้งานในระบบสามารถที่จะรับเอกสารที่ถูกให้รับมอบหมายเข้ามาเพื่อนำไปทำตามหน้าที่เมื่อแล้วเสร็จก็จะส่งเอกสารไปให้บุคคลอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบถัดไป โดยอาศัยหลักการของ Web-based application และระบบฐานข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานในระบบได้ง่ายขึ้นและสะดวกในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

Workflow System for Enterprise Document Management

Mr.Chavalit Jintamalit

Ms.Natthakan Worakitpoonpol

Assoc. Prof. Apinetr Unakul Advisor

Academic Year 2003

Abstract

This project is a development of software which is used for documentation management especially in documentation flows. The developers choose the workflow management system as concept to archive the documentation flow improvement. This software allows system supervisor to create the documents path, inspect the performance of the documents system and change a document paths. Users can receive the document, complete their duty and send the completed document to the next person who takes the response via the web-base application and database. The user will get easier in operation and changing the data.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี ด้วยคำแนะนำ คำปรึกษาและคอยดูแลจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านที่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คอยให้ความเอาใจใส่ แนะนำและความช่วยเหลือเสมอมา คือ ผ.ศ.อภิเนตร อุณาภูล และ อ.ดุสิต นิยะโต (พี่เต้า) ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณภาควิชาที่อำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ศึกษาหาความรู้ แหล่งสำหรับอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงกว่าที่บ้าน น้ำประปา ไฟฟ้าและที่พักพิงยามอากาศร้อนระอุ

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่น่ารักที่เป็นกองกำลังสนับสนุนข้าพเจ้าตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นกำลังใจยามเหนื่อยล้า คู่โปรเจกต์ที่เก่งมากและมีความสามารถสูง สามารถแก้ปัญหาใดๆ ในการทำงานได้เสมอ

ชวลิต จินตามฤทธิ์

ณัฐกาญจน์ วรกิจพูนผล

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญประกอบภาพ	VI
สารบัญตาราง	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและความเป็นมา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 เป้าหมายของโครงการ	2
1.5 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	4
2.1 ระบบจัดการเอกสาร	4
2.1.1 ประวัติโดยย่อ	4
2.1.2 ลักษณะเอกสารที่ระบบจัดการเอกสารเก็บได้	4
2.1.3 วัฏจักรของเอกสาร (Document life cycle)	5
2.1.4 การทำงานของ ระบบจัดการเอกสาร	6
2.1.5 ประโยชน์ของระบบจัดการเอกสาร	6
2.1.6 ความสามารถระบบจัดการเอกสารผ่านทางเว็บเพจ (Web-based DMS) และระบบจัดการเอกสารแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server DMS)	7
2.2 ระบบจัดการการไหลของงาน(Workflow Management System หรือ WFMS)	9
2.2.1 ระบบจัดการการไหลของงาน(Workflow Management System หรือ WFMS) คืออะไร	9
2.2.2 ประเภทของ Workflow	10
2.2.3 โมเดลของระบบการไหลของงาน (Workflow Reference Model) มี 5 อินเตอร์เฟซ (interface)	11
2.2.4 ประโยชน์ขององค์กรเมื่อมีการนำเอาระบบระบบจัดการการไหลของงาน	12
2.2.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ระบบจัดการการไหลของงาน	12
2.2.6 แนวทางการเลือกใช้โปรแกรมระบบจัดการการไหลของงาน	13
2.2.7 ปัญหาการใช้งาน ระบบระบบจัดการการไหลของงาน	13

2.2.8 ความสัมพันธ์ของระบบจัดการเอกสาร และระบบจัดการการไหล ของงาน	14
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบ	15
3.1 ภาพรวมของระบบการไหลของงานเพื่อการจัดการเอกสารในองค์กร	15
3.2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบการไหลของงานเพื่อการจัดการเอกสารในองค์กร	16
3.3 การออกแบบระบบการไหลของงานเพื่อการจัดการเอกสารในองค์กร	18
3.3.1 Use case diagram	18
3.3.2 Class Diagram	22
3.4 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบการไหลของงานเพื่อการจัดการเอกสารในองค์กร	42
3.4.1 Relational Schema	42
บทที่ 4 ระบบทดสอบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการเอกสาร	47
4.1 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรม	47
4.1.1 สถานการณ์จำลองเพื่อทำการทดลอง	47
4.1.2 ผลการทดสอบ	49
4.1.3 วิเคราะห์ผลการทดสอบ	57
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	58
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	58
5.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	59
ภาคผนวก	60
การติดตั้ง Microsoft SQL Server 2000	60
การติดตั้ง Service Pack สำหรับ Microsoft SQL Server 2000	68
การสร้างฐานข้อมูล	73
การ add user สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล	75
การกำหนดสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล	77
บรรณานุกรม	79
เว็บไซต์อ้างอิง	79

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 วัฏจักรของเอกสาร (Document life cycle)	5
รูปที่ 2-2 สถาปัตยกรรมของระบบการไหลของงาน	11
รูปที่ 3-1 ภาพรวมระบบการไหลของงานเพื่อการจัดการเอกสารในองค์กร	15
รูปที่ 3-2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบการไหลของงานเพื่อการจัดการเอกสารในองค์กร	16
รูปที่ 3-3 Use Case Diagram ของระบบจัดการผู้ใช้งาน (Account Management)	18
รูปที่ 3-4 Use Case Diagram ของระบบจัดการการไหลของเอกสาร (Workflow Management)	19
รูปที่ 3-5 Use Case Diagram ของระบบ (Performance and Tracking)	21
รูปที่ 3-6 ความสัมพันธ์ของคลาสหลักในระบบ	24
รูปที่ 3-7 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ระบบ (User)	25
รูปที่ 3-8 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้ใช้ระบบ (UserRole)	26
รูปที่ 3-9 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้ระบบ (User group)	27
รูปที่ 3-10 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทกลุ่มผู้ใช้ระบบ (Group state)	28
รูปที่ 3-11 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้ใช้ระบบ (Role)	29
รูปที่ 3-12 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและผู้ใช้ระบบ (RoleUser)	30
รูปที่ 3-13 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและกลุ่มผู้ใช้ระบบ (RoleGroup)	31
รูปที่ 3-14 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับสถานะบทบาทผู้ใช้ระบบ (RoleState)	32
รูปที่ 3-15 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของเอกสาร (DocumentType)	33
รูปที่ 3-16 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ (Attribute)	34
รูปที่ 3-17 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับการไหลของงาน (Workflow)	35
รูปที่ 3-18 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับสแตต (State)	36
รูปที่ 3-19 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข (Condition)	37
รูปที่ 3-20 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับงาน (Work)	38
รูปที่ 3-21 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับการแอตทริบิวต์งาน (WorkAttribute)	39
รูปที่ 3-22 ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของงาน (LogWork)	40
รูปที่ 3-23 คลาสดาต้าเบส (Database class)	41
รูปที่ 3-24 ฐานข้อมูลระบบการไหลของงานเพื่อการจัดการเอกสารในองค์กร (Relational Schema)	42
รูปที่ 4-1 รายละเอียดสถานะ การเปลี่ยนสถานะ	49
รูปที่ 4-2 สร้างชนิดเอกสาร	49
รูปที่ 4-3 สร้างเส้นทางการไหลของเอกสาร (Workflow)	50
รูปที่ 4-4 สร้างสถานะให้กับเส้นทางการไหลของเอกสาร(State)	50
รูปที่ 4-5 ข้อมูลแสดงสถานะที่ได้สร้างมาทั้งหมด	51
รูปที่ 4-6 การใส่เงื่อนไขให้กับทุกสถานะ (Condition)	51

รูปที่ 4-7 การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้(ทำทุกสถานะ)	52
รูปที่ 4-8 รายการของเส้นทางการไหลของข้อมูล	52
รูปที่ 4-9 แสดงถึงงานต่างๆ ที่อยู่ใน Workflow ที่เราเลือกเข้ามา	52
รูปที่ 4-10 สถานะก่อนที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสถานะของงาน	53
รูปที่ 4-11 สถานะหลังที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสถานะของงาน	53
รูปที่ 4-12 เลือกสถานะของ Workflow	53
รูปที่ 4-13 ผลของประสิทธิภาพของการเข้าออกของงาน	54
รูปที่ 4-14 การสร้างงาน	54
รูปที่ 4-15 รายการงานทั้งหมดในความรับผิดชอบของผู้ที่ล็อกอินเข้ามา	54
รูปที่ 4-16 รายละเอียดของงาน	55
รูปที่ 4-17 ผู้ใช้ Take มาเข้ามาทำแล้ว	55
รูปที่ 4-18 ผู้ใช้ทำการ Submit แล้วส่งมายังสถานะถัดมาตามเงื่อนไขที่สร้างไว้	55
รูปที่ 4-19 ผู้ใช้ทำการ Reject งาน	56
รูปที่ 4-20 งานกลับไปอยู่สถานะเดิม	56
รูปที่ 4-21 ส่งงานมาสถานะถัดมา	56
รูปที่ 4-22 ส่งงานมาถึงสถานะสุดท้าย	57

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 2-1 ความแตกต่างระหว่าง ระบบจัดการเอกสารผ่านทางเว็บเพจ (Web-based DMS) กับ ระบบจัดการเอกสารแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server DMS)	8
ตารางที่ 2-2 เปรียบเทียบระหว่างการทำงานด้วยมือกับขบวนการอัตโนมัติ ก่อนมีระบบจัดการการไหลของงาน	10
ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง USER_TABLE	42
ตารางที่ 3-2 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง GROUP_TABLE	43
ตารางที่ 3-3 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง ROLE_TABLE	43
ตารางที่ 3-4 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง GROUPUSER	43
ตารางที่ 3-5 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง ROLEUSER	43
ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง ROLEGROUP	43
ตารางที่ 3-7 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง DOCUMENTTYPE	44
ตารางที่ 3-8 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง ATTRIBUTE	44
ตารางที่ 3-9 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง WORKFLOW	44
ตารางที่ 3-10 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง STATE_TABLE	44
ตารางที่ 3-11 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง CONDITION	45
ตารางที่ 3-12 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง USERSTATE	45
ตารางที่ 3-13 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง GROUPSTATE	45
ตารางที่ 3-14 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง ROLESTATE	45
ตารางที่ 3-15 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง WORK_TABLE	46
ตารางที่ 3-16 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง WORKATTRIBUTE	46
ตารางที่ 3-17 ตารางแสดงชื่อแอททริบิวต์ ชนิด และคำอธิบายของตาราง LOGWORK	46